

J2EE – Team 02

SOTROONLINE

Website quản trọ trực tuyến



TEAM 02

Với sự tiến bộ công nghệ ngày nay, mỗi hộ kinh doanh trọ cũng cần những giải pháp giúp giảm tải khối lượng công việc thủ công và nâng cao chất lượng quản lý. Và đó là nền móng cho ý tưởng xây dựng website quản trọ trực tuyến của nhóm chúng em.

Tên dự án: SoTroOnline

Mô tả dự án: Website quản trọ trực tuyến

Ngày thực hiện: 10/9/2025 - 1/12/2025

TECHNOLOGIES

Ngôn ngữ lập trình

Frontend: React

Backend: Java 17+

=> Sự kết hợp giữa Java Spring Boot phía backend và React phía frontend tạo thành kiến trúc Full-stack hiện đại, tách biệt rõ ràng giữa xử lý nghiệp vụ và thuận tiện cho việc bảo trì và phát triển.



TECHNOLOGIES

Framework và thư viện

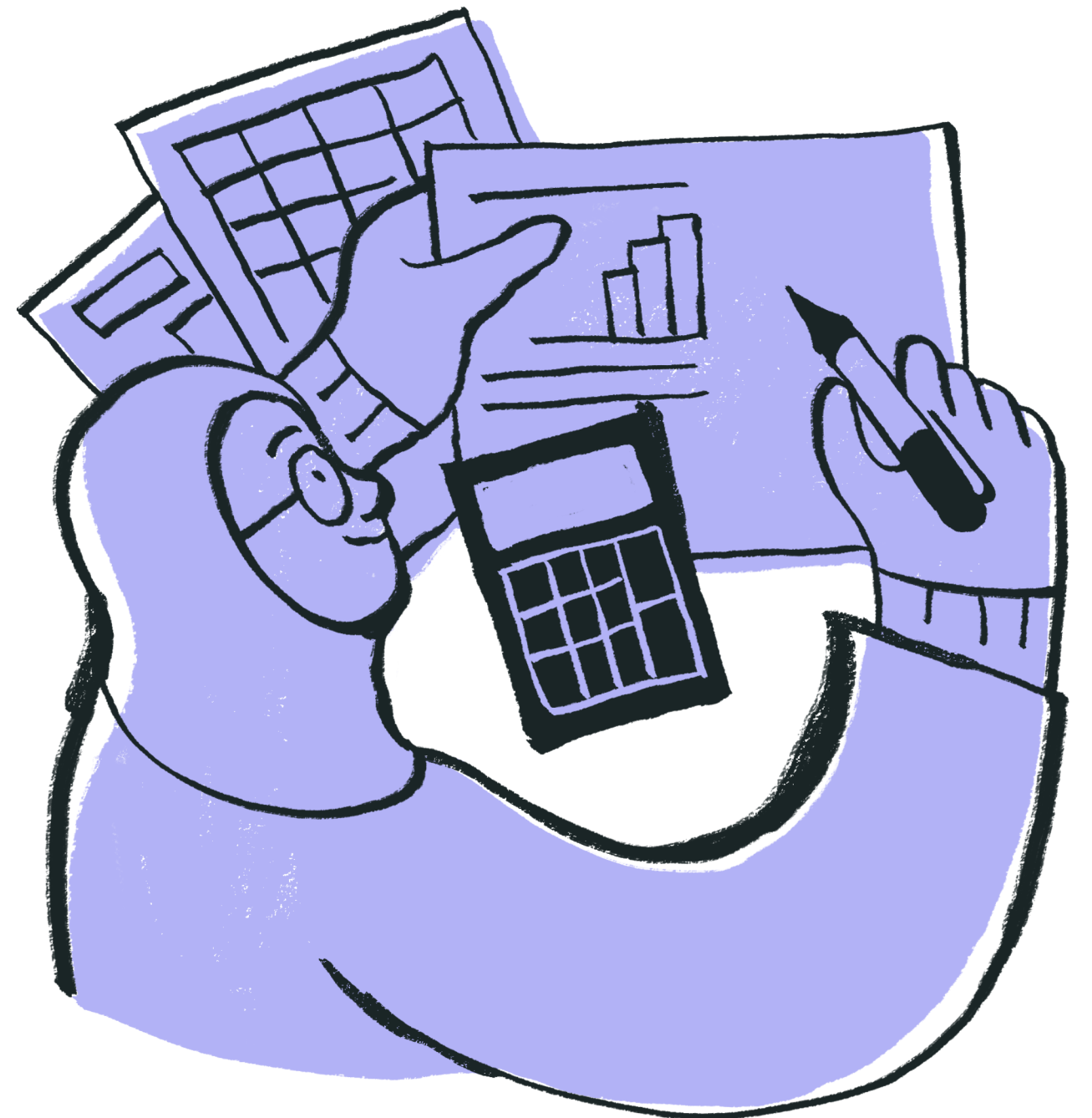
- Spring Boot, Spring Kafka, Spring AI, Hibernate / Spring Data JPA, Apache POI, Jasper Report, Thymeleaf, JWT

Công cụ khác

Cơ sở dữ liệu: MySQL

Triển khai: Docker

Quản lý: Git



TECHNOLOGIES

Tóm lại

Các công nghệ và công cụ trên giúp hệ thống quản lý trọ đạt được:

- Dễ bảo trì và mở rộng nhờ kiến trúc full-stack tách biệt frontend (React) và backend (Spring Boot).
- Tăng cường bảo mật nhờ Spring Security và JWT.
- Xử lý dữ liệu thông minh, tìm kiếm nhanh chóng với Spring AI và quản lý dữ liệu hiệu quả nhờ Hibernate/MySQL.
- Triển khai linh hoạt với Docker và theo dõi phiên bản hiệu quả với Git.
- Tạo báo cáo và tài liệu chuyên nghiệp nhờ Jasper Report và Apache POI.
- Hệ thống đảm bảo tính hiện đại, hiệu quả và thuận tiện cho cả người quản lý lẫn khách thuê, đồng thời dễ dàng nâng cấp trong tương lai.

XÁC ĐỊNH DỰ ÁN

Mục tiêu

- Hỗ trợ các quản trị viên.
- Quản lý hiệu quả phòng, dịch vụ, khách thuê, hợp đồng và công nợ.
- Giảm thiểu công việc thủ công trong quản lý phòng trọ truyền thống.

Thành viên

- **Trương Gia Hào**

Project Manager, Backend Developer

- **La Hữu Minh**

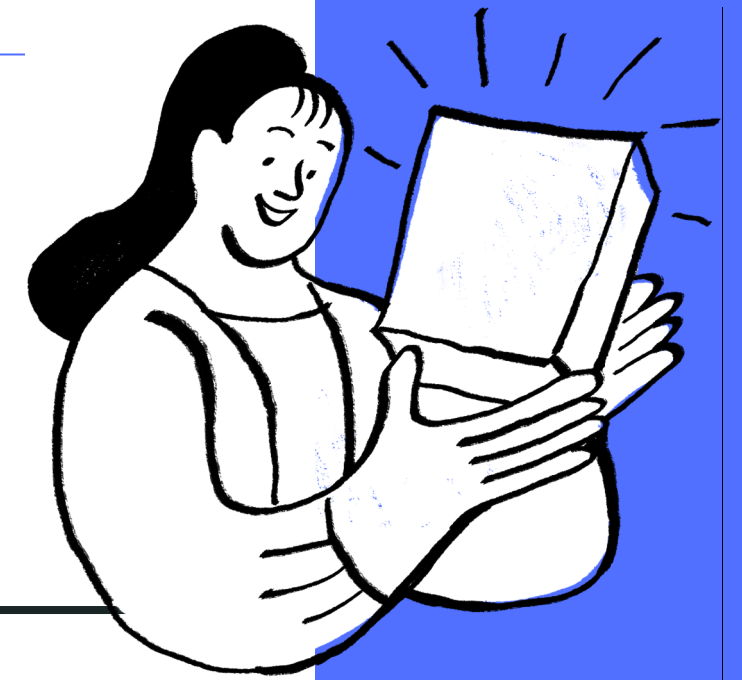
Backend Developer

- **Nguyễn Xuân Phú**

Fullstack Developer

- **La Hữu Mẫn**

Backend Developer



PHẠM VI

Quản trị viên

- **QL tài khoản:**
 - Người dùng có thể đăng nhập/đăng ký bằng email và mật khẩu.
 - Tích hợp đăng nhập nhanh Google OAuth 2.0 để nâng cao trải nghiệm người dùng.
 - Bảo mật API bằng JWT (JSON Web Token), đảm bảo xác thực và phân quyền an toàn giữa frontend (React) và backend (Spring Boot).



XÁC ĐỊNH DỰ ÁN

PHẠM VI

Quản trọ viên

- **QL khách thuê:**
 - Cho phép thêm, sửa, xóa và tìm kiếm khách thuê theo các thông tin cá nhân: họ tên, CMND/CCCD, số điện thoại, email và địa chỉ.
 - Khi tạo hợp đồng mới, thông tin khách thuê được tự động đồng bộ để tránh nhập trùng lặp.

- **QL dịch vụ:**
 - Hệ thống cấu hình sẵn các dịch vụ cơ bản: Điện, Nước, Rác, Wifi, Cáp.
 - Cho phép sửa đơn giá dịch vụ trong phần cấu hình hệ thống.

XÁC ĐỊNH DỰ ÁN

PHẠM VI

Quản trọ viên

- **QL phòng:**
 - Quản lý thông tin phòng bao gồm: mã phòng, diện tích, giá thuê, địa chỉ và vật dụng trong phòng, với các thao tác thêm, sửa, xóa và tìm kiếm.
 - Cho phép import/export danh sách phòng từ/ra file Excel sử dụng thư viện Apache POI, đồng thời hỗ trợ in danh sách phòng theo dạng HTML hoặc Word
 - Dùng Kafk đồng bộ dữ liệu qua VectorStore khi thêm hay cập nhật thông tin phòng



XÁC ĐỊNH DỰ ÁN

PHẠM VI

Quản trọ viên

- **QL chỉ số sử dụng dịch vụ:**
 - Ghi nhận chỉ số điện, nước của từng phòng theo tháng và năm.
 - Cho phép thêm, sửa, xóa và xem chi tiết chỉ số của từng phòng.
 - Hệ thống tự động liên kết hợp đồng với phòng và khách thuê tương ứng.
 - Dữ liệu chỉ số được dùng làm đầu vào để tính toán hóa đơn dịch vụ hàng tháng.

- **QL hợp đồng:**
 - Quản lý hợp đồng thuê bao gồm các thao tác thêm, xóa, tìm kiếm.
 - Mỗi hợp đồng lưu thông tin: phòng thuê, khách thuê, tiền cọc, tiền nhà, ngày bắt đầu và kết thúc.
 - Hệ thống tự động liên kết hợp đồng với phòng và khách thuê tương ứng.
 - Hỗ trợ xuất hợp đồng ra file Word và gửi email xác nhận cho khách hàng khi hoàn tất thủ tục thuê.

XÁC ĐỊNH DỰ ÁN

PHẠM VI

Quản trị viên

- **QL hóa đơn:**
 - Quản lý hóa đơn gồm các thao tác thêm, xóa, tìm kiếm.
 - Hóa đơn gồm các khoản: tiền phòng, nợ cũ và tiền dịch vụ được tính dựa trên chỉ số sử dụng và đơn giá dịch vụ.
 - Hỗ trợ in hóa đơn ra file Word để gửi cho khách hoặc lưu trữ nội bộ.

- **QL chi tiết hóa đơn:**
 - Hiện thị chi tiết số lượng, đơn giá, thành tiền cho từng dịch vụ.
 - Hiện thị tổng cộng và hệ số điều chỉnh khi hợp đồng bắt đầu hoặc kết thúc giữa tháng.
 - Giúp người quản lý dễ dàng kiểm tra tính chính xác của từng khoản trong hóa đơn.

XÁC ĐỊNH DỰ ÁN

PHẠM VI

Quản trị viên

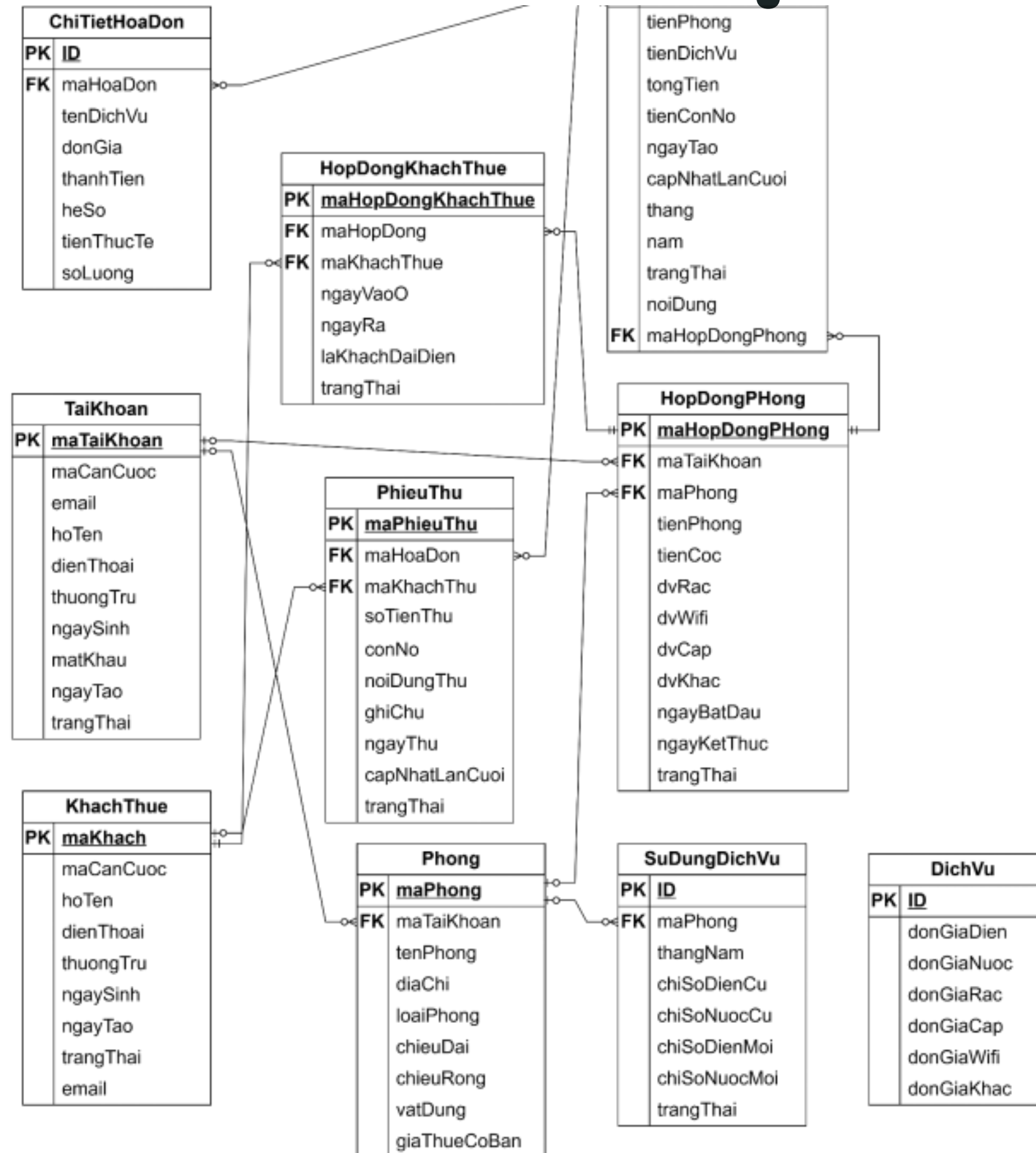
- **QL phiếu thu:**
 - Cho phép ghi nhận phiếu thu tiền cho từng hóa đơn, hỗ trợ thu đủ hoặc thu thiếu (tạm ứng hoặc còn nợ).
 - Cập nhật trạng thái hóa đơn sau khi thanh toán hoàn tất.
 - Cho phép xem và lọc phiếu thu theo khách thuê hoặc hóa đơn tương ứng.
 - Hỗ trợ in phiếu thu ra file Word để lưu trữ và cung cấp cho khách thuê.



XÁC ĐỊNH DỰ ÁN

CƠ SỞ DỮ LIỆU

Tổng quát



CƠ SỞ DỮ LIỆU

Bảng Tài Khoản: Lưu thông tin người quản lý

Trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
ma_tai_khoan (PK)	INT	Mã định danh tài khoản
ma_can_cuoc	VARCHAR	Số CCCD của chủ trọ
email	VARCHAR	Email đăng nhập hệ thống
ho_ten	VARCHAR	Họ và tên người quản lý
dien_thoai	VARCHAR	Số điện thoại
thuong_tru	VARCHAR	Địa chỉ thường trú
ngay_sinh	DATE	Ngày sinh
mat_khau	VARCHAR	Mật khẩu được mã hoá
ngay_tao	DATETIME	Ngày tạo tài khoản
trang_thai	ENUM	Trạng thái tài khoản (hoạt động, khóa...)

CƠ SỞ DỮ LIỆU

Bảng Phòng: Quản lý thông tin các phòng

Trường	Kiểu	Ý nghĩa
ma_phong (PK)	INT	Mã phòng
ma_tai_khoan (FK → Tài Khoản)	INT	Tài khoản quản lý phòng
ten_phong	VARCHAR	Tên phòng
loai_phong	VARCHAR	Loại phòng (đơn, đôi, khép kín...)
dia_chi	VARCHAR	Địa chỉ phòng
chieu_dai, chieu_rong	DECIMAL	Diện tích phòng
vat_dung	VARCHAR	Danh sách vật dụng có sẵn
gia_thue_co_ban	DECIMAL	Giá thuê tháng
so_luong_khach_toi_da	INT	Số khách tối đa
trang_thai	ENUM	Tình trạng (trống, hoạt động, bảo trì, đã xóa...)

CƠ SỞ DỮ LIỆU

Bảng Khách thuê: Lưu thông tin khách thuê trọ

Trường	Kiểu	Ý nghĩa
ma_khach (PK)	INT	Mã khách thuê
ma_can_cuoc	VARCHAR	Số CCCD
ho_ten	VARCHAR	Họ tên
dien_thoai	VARCHAR	SĐT liên hệ
thuong_tru	VARCHAR	Địa chỉ thường trú
ngay_sinh	DATE	Ngày sinh
ngay_tao	TIMESTAMP	Ngày tạo hồ sơ
email	VARCHAR	Email khách
trang_thai	ENUM	Trạng thái hoạt động

CƠ SỞ DỮ LIỆU

Bảng Hợp đồng phòng: Quản lý hợp đồng thuê phòng của khách

Trường	Kiểu	Ý nghĩa
ma_hop_dong_phong (PK)	INT	Mã hợp đồng phòng
ma_quan_ly (FK → TAI_KHOAN)	INT	Người tạo hợp đồng
ma_phong (FK → PHONG)	INT	Phòng được thuê
tien_phong	DECIMAL	Giá thuê phòng
tien_coc	DECIMAL	Số tiền cọc
dv_rac, dv_wifi, dv_cap, dv_khac	BOOLEAN	Sử dụng dịch vụ nào
ngay_bat_dau	DATE	Ngày bắt đầu hợp đồng
ngay_ket_thuc	DATE	Ngày kết thúc
ngay_tao	DATE	Ngày tạo hợp đồng
trang_thai	ENUM	Trạng thái hợp đồng

CƠ SỞ DỮ LIỆU

Bảng Hợp đồng khách thuê: Quản lý các khách thuê trong hợp đồng

Trường	Kiểu	Ý nghĩa
ma_hop_dong_kh ach_thue (PK)	INT	ID
ma_hop_dong_ph ong	INT	Mã hợp đồng phòng (lưu dạng số)
ma_khach (FK → KHACH_THUE)	INT	Khách thuê
ngay_vao_o	DATE	Ngày khách bắt đầu ở
ngay_ra_o	DATE	Ngày khách rời đi
la_khach_dai_dien	BOOLEAN	Khách đại diện hợp đồng
trang_thai	ENUM	Trạng thái
ngay_tao	DATETIME	Ngày tạo
ngay_cap_nhat	DATETIME	Ngày cập nhật gần nhất

CƠ SỞ DỮ LIỆU

Bảng Sử dụng dịch vụ: Ghi nhận chỉ số điện – nước theo từng tháng

Trường	Kiểu	Ý nghĩa
id (PK)	INT	ID
ma_phong (FK → PHONG)	INT	Phòng đang sử dụng dịch vụ
ma_quan_ly	INT	Người ghi chỉ số
thang_nam	DATE	Thời điểm ghi nhận
chi_so_dien_cu / moi	INT	Chỉ số điện
chi_so_nuoc_cu / moi	INT	Chỉ số nước
trang_thai	ENUM	Trạng thái

CƠ SỞ DỮ LIỆU

Bảng Hóa đơn: Lưu trữ thông tin hóa đơn hàng tháng của phòng

Trường	Kiểu	Ý nghĩa
ma_hoa_don (PK)	INT	Mã hóa đơn
tien_phong	DECIMAL	Tiền phòng
tien_dich_vu	DECIMAL	Tổng tiền dịch vụ
tong_tien	DECIMAL	Tổng cộng
tien_con_no	DECIMAL	Số tiền còn nợ
ngay_tao	DATE	Ngày tạo hóa đơn
cap_nhat_lan_cuoi	DATE	Ngày cập nhật
thang	INT	Tháng của hóa đơn
nam	INT	Năm
noi_dung	VARCHAR	Nội dung ghi chú
ma_hop_dong_phong (FK →	INT	Hợp đồng tạo hóa đơn

CƠ SỞ DỮ LIỆU

Bảng Chi tiết hóa đơn: Chi tiết từng loại dịch vụ trong hóa đơn

Trường	Kiểu	Ý nghĩa
id (PK)	INT	ID
ma_hoa_don (FK → HOA_DON)	INT	Mã hóa đơn
ten_dich_vu	VARCHAR	Tên dịch vụ (điện, nước...)
don_gia	DECIMAL	Đơn giá
thanh_tien	DECIMAL	Thành tiền
he_so	DECIMAL	Hệ số nhân
tien_thuc_te	DECIMAL	Tiền thực tế phải trả
so_luong	INT	Số lượng

CƠ SỞ DỮ LIỆU

Bảng Phiếu thu: Lưu các khoản thu của khách (trả nợ, đóng tiền phòng...)

Trường	Kiểu	Ý nghĩa
ma_phieu_thu (PK)	INT	ID
ma_hoa_don (FK → HOA_DON)	INT	Thu của hóa đơn nào
ma_khach (FK → KHACH_THUE)	INT	Khách trả tiền
so_tien_thu	DECIMAL	Số tiền thu
con_no	DECIMAL	Số nợ còn lại
noi_dung_thu	VARCHAR	Nội dung thu
ghi_chu	VARCHAR	Ghi chú
ngay_thu	DATE	Ngày thu
cap_nhat_lan_cuoi	DATE	Cập nhật cuối
trang_thai	ENUM	Trạng thái

CƠ SỞ DỮ LIỆU

Bảng Dịch vụ: Cấu hình đơn giá dịch vụ

Trường	Kiểu	Ý nghĩa
ma_dich_vu (PK)	INT	ID
don_gia_dien	DECIMAL	Giá điện
don_gia_nuoc	DECIMAL	Giá nước
don_gia_rac	DECIMAL	Giá rác
don_gia_cap	DECIMAL	Giá truyền hình cáp
don_gia_wifi	DECIMAL	Giá wifi
don_gia_khac	DECIMAL	Dịch vụ khác



Quá trình thực hiện

Các thành viên hợp tác tốt.
Hoàn thành đúng tiến độ dự
kiến, với chất lượng cao



Sản phẩm

Xây dựng thành công hệ thống
hỗ trợ đầy đủ chức năng cho
quản trị viên

Mục tiêu

Đạt các mục tiêu cốt lõi:

- Xây dựng hệ thống hỗ trợ các hệ kinh doanh trợ
- Quản lý hiệu quả nguồn lực
- Cung cấp trải nghiệm quản lý tiện lợi
- Giảm thiểu công việc thủ công trong quản lý phòng trợ truyền thống.

NHẬN XÉT

TỔNG KẾT

Dự án **SoTroOnline** là một minh chứng cho khả năng ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực kinh doanh trợ, tạo ra một hệ thống quản lý hiệu quả. Nhóm đã tích lũy được kinh nghiệm quý báu trong toàn bộ vòng đời của một dự án phần mềm, từ lập kế hoạch, phân tích yêu cầu đến triển khai thực tế. Sản phẩm sẽ được vận hành và tạo ra giá trị thực tiễn.



SoTroOnline

THANK YOU
FOR YOUR ATTENTION!

Chúng ta sẽ tiếp tục với phần DEMO